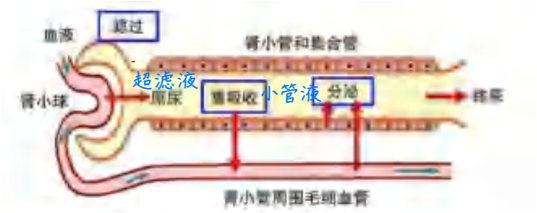
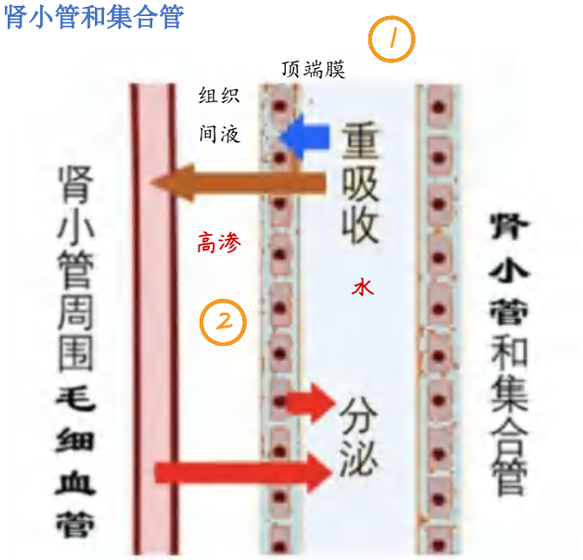
核心精讲·小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节（1-3） 教材两个作用:①看概念②有争议题

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

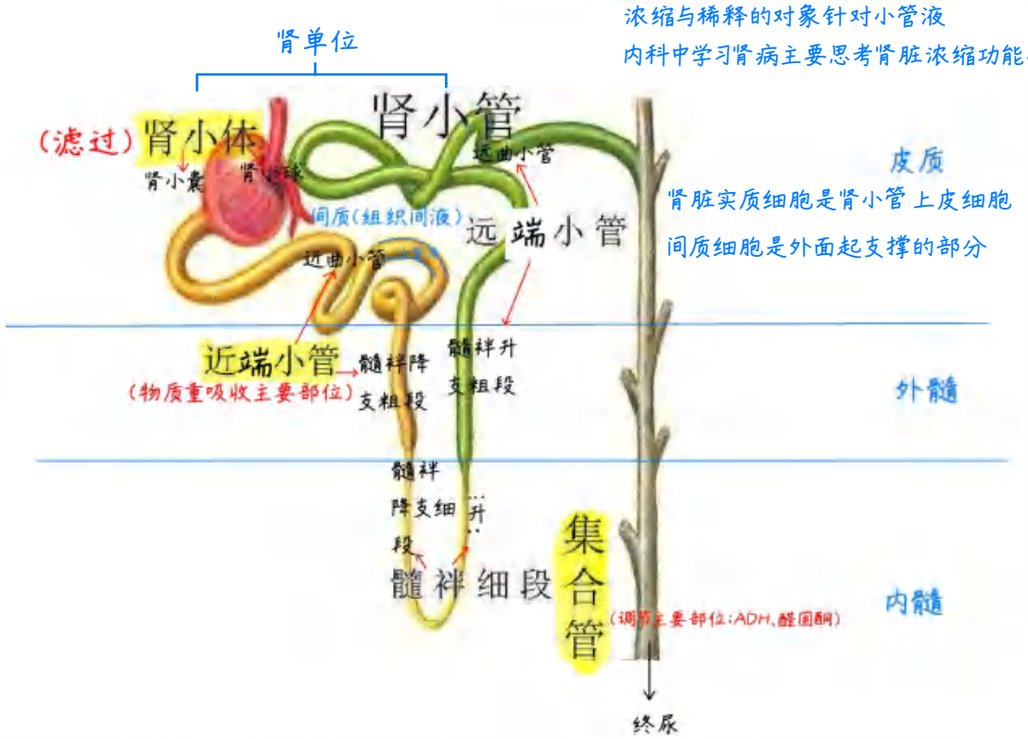
一、肾小管和集合管





浓缩与稀释的对象针对小管液

内科中学习肾病主要思考肾脏浓缩功能↓



双肾生成的原尿达 180L/d（GFR 125ml/分），但排出的终尿少得多

（小管重吸收水的比率高达 99%）

① 重吸收就是小管液中的东西又进到管周毛细血管,分泌就是毛细血管的东西又进到了小管液。我们所研究的重吸收就是小管液中的成分如何跨过顶端膜进到小管上皮细胞,研究的分泌就是小管上皮细胞里面的东西如何跨过顶端膜进到小管液。

② 小管上皮细胞等发挥主要生理功能的细胞为实质,故组织液存在于间质的部分,又称组织间液。

二、近端小管——多数物质重吸收的主要部位

（一窝蜂滤过、一窝蜂吸收）

（一）近端小管的球管平衡

近端小管对钠水重吸收　远曲小管致密斑

球管平衡 ③	管球反馈
肾小球滤过 自身调节	球旁细胞
近端小管对 Na^+和水的重吸收率总是占肾小球滤过率的 65%-70%（67%定比重吸收）	肾动脉压在 70-180mmHg 肾血流量和 GFR 的相对稳定
维持尿量和尿钠的相对稳定	维持肾血流量和 GFR 的相对稳定
机制：近端小管周围毛细血管的血压和血浆胶渗压	机制：远曲小管致密斑感受 Na^+影响肾素等

主要目的维持尿量相对稳定 → 维持水 → 维持钠

球管平衡机制：若 GFR↑→进入近端小管周围毛细血管的血液↓→近端小管周围毛细血管的血压↓、血浆胶渗压↑（多数血浆蛋白无法被肾小球滤过相当于被浓缩）→近端小管对 Na^+和水的重吸收↑（即肾小球滤过多、近端小管对 Na^+和水的重吸收就多）

滤过多重吸收多,滤过少重吸收少,维持定比

（二）近端小管对溶质和水的重吸收，对 H^+和 NH_4^+/NH_3 的分泌 ④

①泌H+ ┌ 质子泵
　　└ Na+-NH4+/H+交换(主要)
②泌NH4+/NH3
③重吸收HCO3-
密不可分、排酸保碱

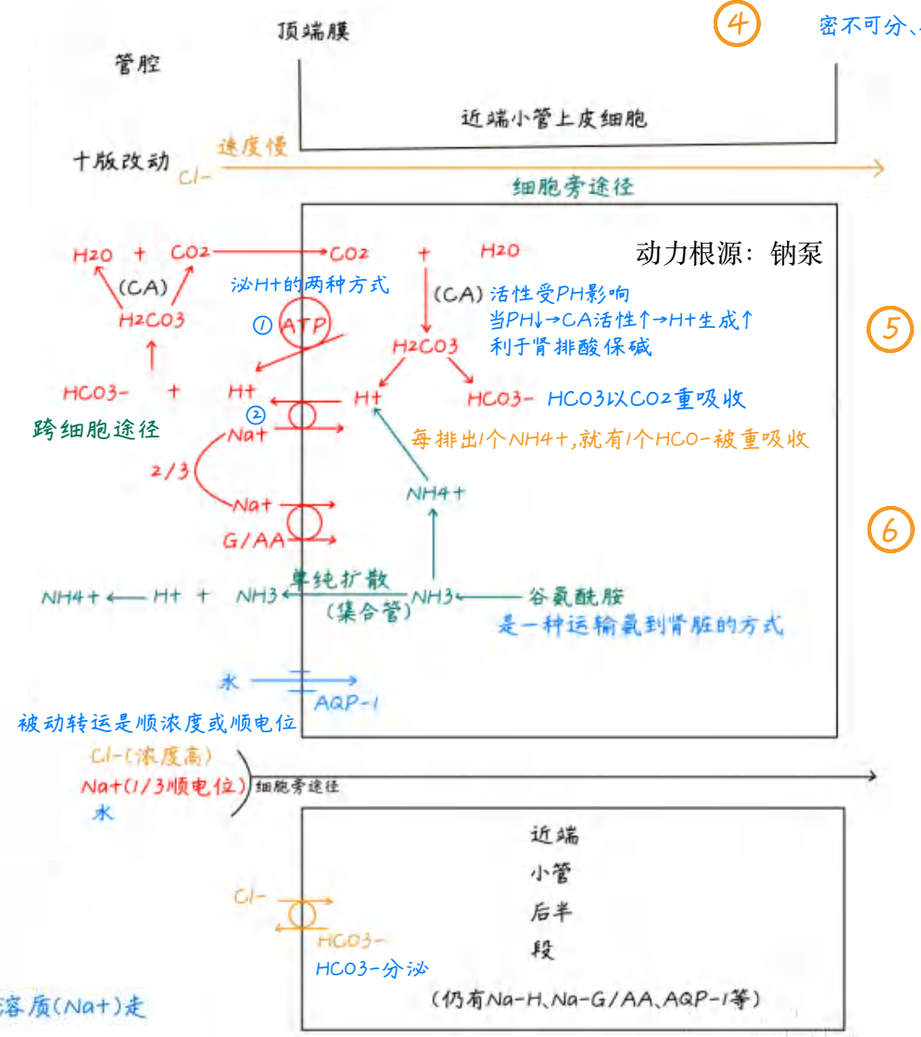
❶ 泌氨是为了维持酸碱平衡，排酸保碱泌氨相互促进

❷ 泌氨的方式取决于部位而不同

❸ 氨在肝脏里面经过尿素循环变成尿素排出体外（解毒）

❹ Cl-自前半段重吸收慢，所以在后半段浓度高，Cl-顺浓度重吸收后造成小管腔偏正电荷，推动(1/3) Na^+重吸收

❺ 水的重吸收跟着溶质(Na+)走



⑤ 理顺知识点：
在正常情况下,从肾小球滤过的HCO_3^-约80%由近端小管重吸收。血液中的HCO_3^-以NaHCO3的形式存在,当滤入肾小囊后,解离为Na+和HCO_3^-。近端小管上皮细胞通过Na^+-H^+交换分泌H+。进入小管液的H+与HCO_3^-结合为H2CO3,又很快解离成CO2和水,这一反应由上皮细胞顶端膜上的碳酸酐酶(CA)催化。CO2以单纯扩散的方式很快地进入上皮细胞,在细胞内,CO2和水又在碳酸酐酶的催化下形成H2CO3,后者又很快解离成H+和HCO_3^-。H+通过顶端膜中的Na^+-H^+逆向转运进入小管液。细胞内大部分HCO_3^-与其他离子以同向转运的方式进入组织间隙;小部分则通过$Cl^--HCO_3^-$交换的方式进入组织间隙。两种转运方式均须由基底侧膜中的钠泵提供能量。可见,近端小管重吸收HCO_3^-是以CO2的形式进行的,扩散快,故HCO_3^-的重吸收优先于Cl-的重吸收。
此外,有小部分H+可由近端小管顶端膜中的H^+-ATP酶主动分泌入管腔。近端小管是分泌H+的主要部位,并以Na^+-H^+交换的方式为主。

⑥ 钠氢交换和钠氨根交换本质上是一样的。

③ 球-管平衡的生理意义在于保持尿量和尿Na+的相对稳定。球-管平衡在某些情况下可被破坏,如发生渗透性利尿时,虽然肾小球滤过率不变,但近端小管重吸收减少,尿量和尿Na+排出明显增多。

④ 理顺知识点：
肾脏是维持酸碱平衡的重要脏器,通过排酸保碱维持酸碱平衡,排酸就是H+的分泌和对氨的分泌。
VS肝脏利用鸟氨酸循环解毒氨

1.**近端小管前半段重吸收 2/3 的 Na^+和水**（跨细胞途径为主），近端小管后半段重吸收 1/3 的 Na^+和水（细胞旁途径为主）

①近端小管前半段以细胞旁途径重吸收 **Cl^-**，其**速度滞后于其它溶质**→近端小管后半段 Cl^-浓度高→Cl^-顺浓度差被动重吸收（细胞旁途径）→造成电位差→近端小管后半段 Na^+顺电位差被动重吸收（细胞旁途径） ⑦

②近端小管主动和/或被动重吸收 Na^+、Cl^-、HCO_3^-、葡萄糖、氨基酸等→小管液渗透压↓→**水利用渗透压差被重吸收**（水盐同步），包括跨细胞途径（**AQP-1**）和细胞旁途径

等渗重吸收

2.近端小管对葡萄糖、氨基酸 100%重吸收，方式为 **Na^+-G/AA 同向继发性主动转运** ⑧

①葡萄糖代表近端小管的最大重吸收率（葡萄糖清除率=0）血糖浓度<180终尿里没有G 血糖浓度=180终尿中刚开始出现G

近端小管对葡萄糖重吸收有限度

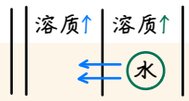
②肾糖阈：尿中刚开始出现葡萄糖的**最低血糖**浓度（肾糖阈是血糖浓度），约 180mg/dl，即近端小管对葡萄糖重吸收有一定限度。肾糖阈反映葡萄糖在肾小球滤过和近端小管重吸收之间的关系：滤过多/重吸收少均会出现尿糖

	机制	肾小球滤过	近端小管重吸收
糖尿病患者尿糖	血糖＞肾糖阈	葡萄糖↑（超滤液）	正常（近端小管对葡萄糖重吸收达极限） 糖尿病主要损害肾小球
化疗患者尿糖	肾毒性	葡萄糖正常	障碍 化疗药肾毒性

⑨

溶质提供渗透压

串：**渗透性利尿（溶质性利尿）**



①机制：**小管液溶质浓度↑→水重吸收↓**（水利用渗透压差被重吸收）→尿量↑

②渗透性利尿**破坏了球管平衡**：虽然肾小球滤过率可不变，但近端小管重吸收减少，尿量和尿钠排出明显增多 糖尿病急性病发症DKA、HHS，其患者血糖很高，渗透性利尿很强导致脱水，最终休克

糖尿病患者多尿	血糖＞肾糖阈→近端小管对葡萄糖重吸收达极限
甘露醇治疗水肿	渗透性利尿剂从肾小球滤过后几乎不被重吸收
达格列净降糖、降压、护心、护肾	抑制 SGLT-2→葡萄糖重吸收↓、Na^+和水重吸收↓

清干净

3.**重吸收 HCO_3^-与重吸收 Na^+、分泌 H^+、分泌 NH_4^+/NH_3 相互促进、维持酸碱平衡** ⑩

①重吸收 HCO_3^-：**CO_2** 的形式，需**碳酸酐酶 CA**，**先于重吸收 Cl^-**（CO_2 扩散快）

②分泌 H^+：Na^+-H^+交换、质子泵。**近端小管以 Na^+-H^+交换为主**

③分泌 NH_4^+/NH_3：**近端小管等肾小管以 Na^+-NH_4^+交换**（NH_4^+代替 H^+）**为主**（近端小管分泌 H^+以 Na^+-H^+交换为主）；而**集合管为 NH_3 单纯扩散（集合管分泌 H^+为质子泵）** ⑪

结合小管液的氢离子帮助排酸。

无Na+-H+交换

⑦ 理顺知识点：
被动转运可以依靠电位差和浓度差进行。在近段小管后半段Cl-靠的是浓度差(Cl-在近端小管前半段重吸收速度慢)经过细胞旁途径进行被动转运;Na+靠的是电位差(Cl-带来的电位差)经过细胞旁途径进行被动转运。

⑧ 滤过的葡萄糖均在近端小管,特别是近端小管的前半段被重吸收。小管液中的葡萄糖是通过近端小管上皮细胞顶端膜中的Na^+-葡萄糖耦联转运体[SGLT,又称钠依赖的葡萄糖共转运体]以继发性主动转运的方式被转入细胞的。
进入细胞内的葡萄糖则由基底侧膜中的葡萄糖转运体2(GLUT2)以易化扩散的方式转运入细胞间液。SGLT2负责滤过液中90%的葡萄糖重吸收;SGLT1则负责滤过液中剩余葡萄糖的重吸收。

⑨ 理顺知识点：
糖尿病患者的胰岛素出现问题,血糖非常高,已经超过了肾糖阈,肾小球滤过的葡萄糖一定是多的(血浆葡萄糖多,原尿即超滤液葡萄糖多)。糖尿病患者的近端小管重吸收功能正常,是因为肾小球滤过的葡萄糖太多了,近端小管对葡萄糖的重吸收是有极限的,导致部分葡萄糖无法被重吸收,最终葡萄糖进入终尿,出现尿糖。

⑩ NH3的分泌与H+的分泌密切相关。如果集合管分泌H+被抑制,则尿中排出的 NH_4^+也减少。在生理情况下,肾脏分泌的H+约有50%由NH3缓冲。慢性酸中毒时可刺激肾小管和集合管上皮细胞谷氨酰胺的代谢,增加NH_4^+和NH3的排泄和生成HCO_3^-。故氨的分泌也是肾脏调节酸碱平衡的重要机制之一。

⑪ NH_4^+通过上皮细胞顶端膜Na^+-H^+交换体进入小管液(由NH_4^+代替H+);NH3是脂溶性分子,可以单纯扩散的方式进入小管腔,也可通过基底侧膜进入细胞间液;而HCO_3^-与Na+则一同跨基底侧膜进入组织间液。
在集合管,氨的分泌机制有所不同。集合管上皮细胞膜对NH3高度通透,而对NH_4^+的通透性则较低,故细胞内生成的NH3以扩散方式进入小管液,与小管液中的H+结合形成NH_4^+,并随尿排出体外。

串：**乙酰唑胺抑制碳酸酐酶 CA**

Na^+-H^+交换↓	不良反应：**肾小管酸中毒**泌H+能力↓
分泌 K^+↑ （泌 H^+与泌 K^+存在**竞争性抑制**）	不良反应：**低钾**血症性麻痹/瘫痪 （低钾血症的最早表现为肌无力）
Na^+、HCO_3^-、水的重吸收↓	临床应用：利尿、碱化尿液

Na+-H+交换↓　溶质重吸收↓溶剂重吸收↓　HCO3-更多呆在小管液中

4.**近端**小管物质的重吸收量

尿素	40-50%（窝尿）
Na^+、Cl^-、水、K^+	**67%**（K^+重吸收分泌都有）
Ca^{2+}	70%（乞丐）
HCO_3^- 碳酸氢根	**80%**（算了吧）
葡萄糖、氨基酸	**100%**

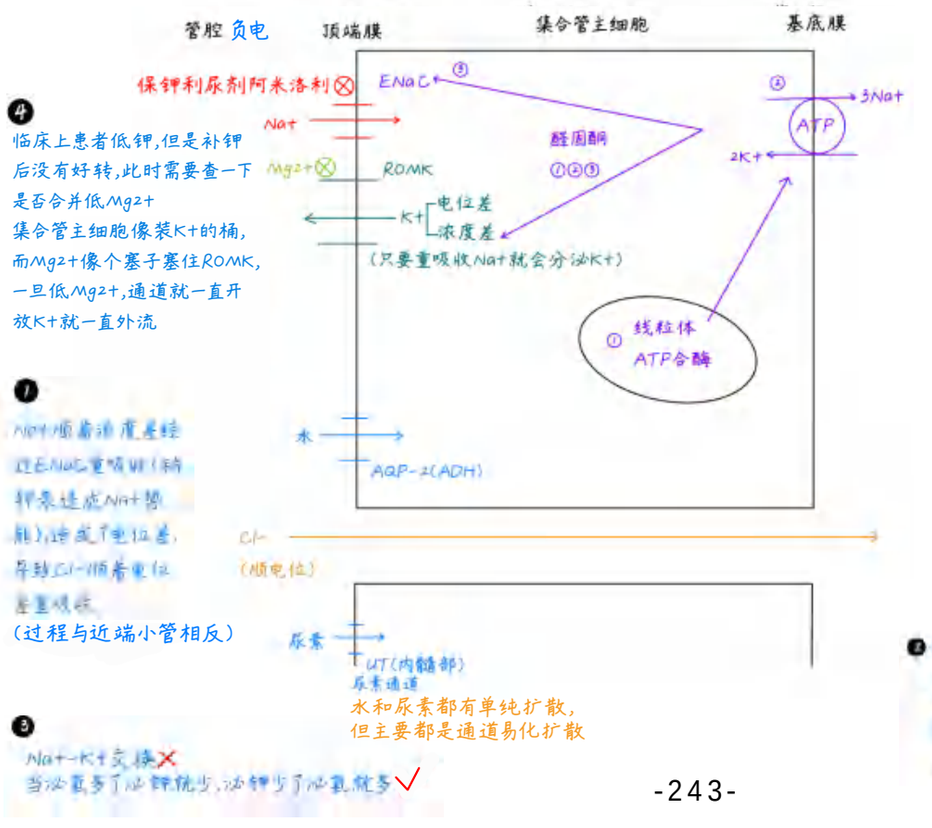
三、集合管的物质转运

①**集合管主细胞分泌 K^+**，而集合管闰细胞重吸收 K^+ H+-K+-ATP酶
不存在Na+-H+交换→不存在Na+-NH4+交换→以NH3分泌氨
②集合管闰细胞分泌 H^+：H^+-ATP 酶、H^+-K^+-ATP 酶（分泌 H^+和重吸收 K^+）

	K^+	H^+
分泌	**主要在集合管（主细胞）** **（终尿 K^+的主要来源）**	**主要在近端小管：** **Na^+-H^+交换（主要）**、H^+-ATP 酶
重吸收	**主要在近端小管**（67%，机制不明）	所以存在Na+-NH4+交换

不要强行串联球管平衡

1.集合管**主细胞**的物质转运和调节



集合管主细胞基底膜钠泵→Na^+顺浓度经顶端膜钠通道进入细胞→小管液负电位→Cl^-顺电位差经细胞旁途径被动重吸收

K^+顺浓度差（钠泵）和顺电位差（Na^+重吸收致小管液负电位）分泌进入小管液（以前将此称为 Na^+-K^+交换）两因素帮助 K^+

K^+多吃多排、少吃少排、不吃也排（只要重吸收 Na^+就会分泌 K^+）

2.K^+分泌的影响因素

肾衰竭	高钾、高磷、高镁、低钙、低钠、低氯、水中毒、代谢性酸中毒 （贾玲美高、那概率低、爱吃醋、三高三低两中毒）
醛固酮	保钠、保水、排钾
小管液流量	若小管浓缩功能↓、或**排钾利尿剂**→小管液流量↑→分泌的 K^+迅速流走→浓度差↑→K^+分泌↑→低钾血症
保钾利尿剂	①**螺内酯和依普利酮（拮抗醛固酮受体）** ②**阿米洛利和氨苯蝶啶**：**抑制 ENaC**→Na^+重吸收↓→Cl^-和水重吸收↓、分泌 K^+↓
在肾小管和集合管**泌 K^+与泌 H^+存在竞争性抑制**	①**酸中毒**（想排 H^+）→**分泌 H^+↑**（酸性尿）→**分泌 K^+↓**→**高血钾** ②**高血钾**（想排 K^+）→**分泌 K^+↑**→**分泌 H^+↓**（碱性尿）→**酸中毒** H、K 掐架，抓住切入点

ttsx 串：

①抓规律：高钾酸中毒、低钾碱中毒

代谢性酸中毒（因）	高钾血症	酸性尿
代谢性碱中毒（因）	低钾血症	碱性尿
高钾血症（因）	代谢性酸中毒	碱性尿（反常性）
低钾血症（因）	代谢性碱中毒	酸性尿（反常性）

②记特殊：大量输库存血致高钾碱中毒

高钾血症	红细胞破裂释放细胞内液的 K^+
代谢性碱中毒	枸橼酸钠在肝脏变为 $NaHCO_3$（枸橼酸螯合 Ca^{2+}体外抗凝）

③低钾血症患者补钾后未改善：需考虑合并低镁血症（美甲）

集合管主细胞想象成装 K^+的桶，钾通道 ROMK 是桶上破的洞、平时靠 Mg^{2+}挡着这个洞

补钾就是向桶里灌钾，低镁血症时洞是开放的，无论如何向桶里灌 K^+、K^+都会从洞流走

四、尿生成和排出的调节

（一）自身调节

①**肌源性**：入球动脉平滑肌机械门控钙通道（肾动脉压 70-180mmHg）

②**管球反馈**：远曲小管致密斑感受 Na^+影响肾素等（肾动脉压 70-180mmHg）

③**球管平衡（定比重吸收）**：近端小管对 Na^+和水的重吸收率总是占肾小球滤过率的 67%

④**渗透性利尿**：糖尿病、高渗葡萄糖（5%葡萄糖等渗）、甘露醇、达格列净等→小管液溶质浓度↑

正常情况下，肾脏通过自身调节机制保持肾血流量相对稳定，从而使肾小球滤过率和终尿的生成量保持相对恒定。

此外、尿生成的全过程、包括肾小球的滤过、肾小管和集合管的重吸收和分泌、都受神经和体液因素的调节。

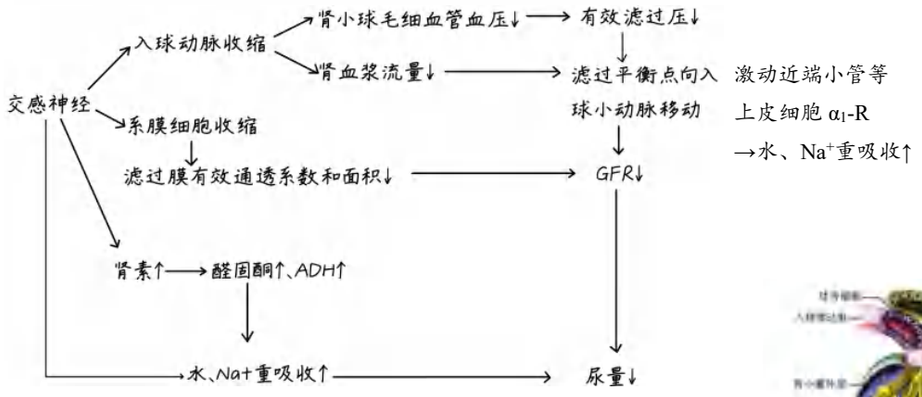
(12) 理顺知识点：

肾小管上皮细胞产生1α羟化酶，该酶可催化生成钙三醇。肾衰竭患者的肾小管上皮细胞功能受损，1α羟化酶减少，从而导致钙三醇含量降低。

(13) 此处分析酸中毒导致酸性尿与高钾血症导致碱性尿时一定要注意因果！

（二）神经调节

肾交感神经兴奋（如大失血）





（三）体液调节

1.肾素-血管紧张素-醛固酮 RAAS 系统

（1）肾素释放的影响因素（用血容量去理顺、多次重复）血容量↓ → RAAS↑

肾内机制	肾动脉灌注压↓（血压/平均动脉压↓、血容量↓、长期低盐饮食）　水跟着Na走	肾素↑（入球动脉牵张感受器）
	小管液 Na^+↓（血浆 Na^+↓、肾小球滤过 Na^+↓）	肾素↑（远曲小管致密斑感受器）
神经机制	交感神经兴奋	肾素↑（球旁细胞 β_1-R）
体液机制	儿茶酚胺（去甲肾上腺素 NA/NE、肾上腺素 Adr）→肾素↑（β_1-R）	
	缓激肽、前列腺素 PG、小剂量多巴胺→肾素↑儿茶酚胺还钱吧	
	NO、钠尿肽如 ANP→肾素↓（鸟苷酸环化酶受体拮抗 RAAS）	
	内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 AngII→肾素↓EVA	

收缩肾血管负反馈使肾素↓

（2）醛固酮

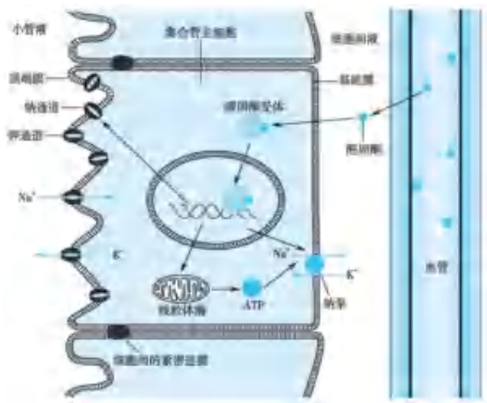
①性质：类固醇

②来源：肾上腺皮质球状带
远曲小管对水不通透

③作用（远曲小管也可保钠排钾）：

集合管主细胞重吸收 Na^+和水↑、分泌 K^+↑（保水、排钾是因为保钠所致）14
增强血管平滑肌对缩血管物质的敏感性，允许作用强于糖皮质激素（增加肾上腺素能受体的数量和亲合力）

④机制：核受体本质为转录因子→促进基因表达→ENaC、钠钾泵、ATP 合酶

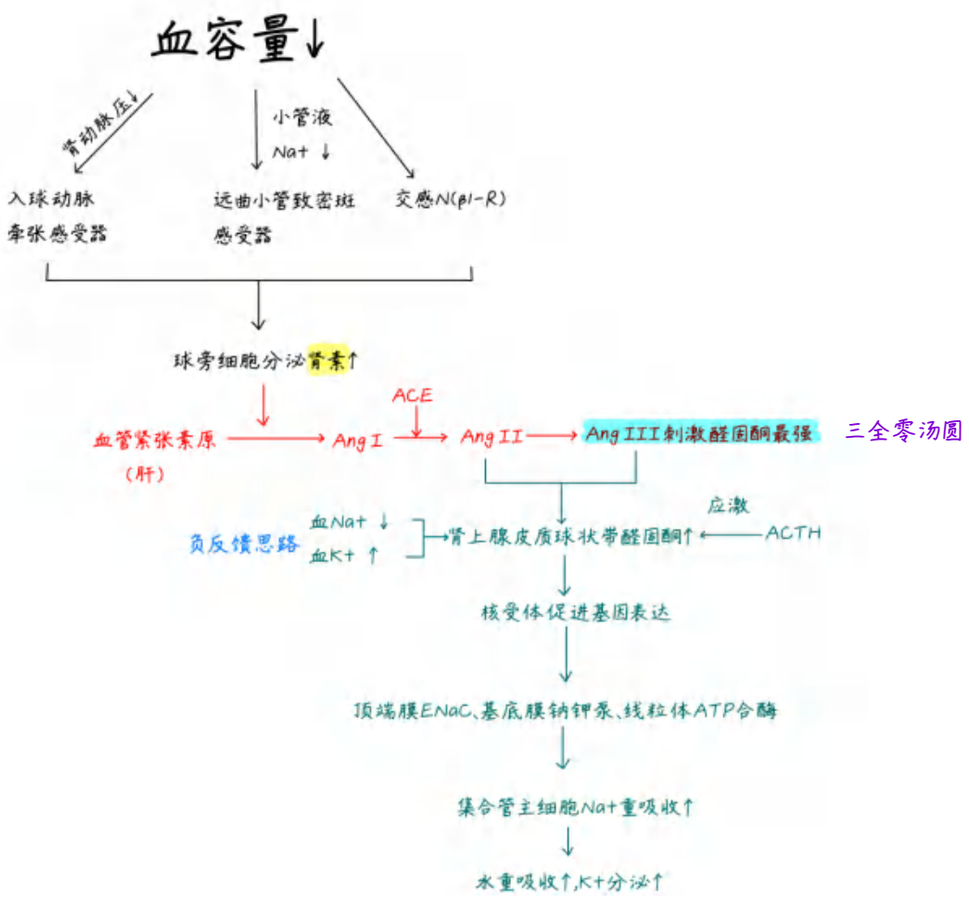


⑤醛固酮释放↑的影响因素：

AngII对尿量的影响举例：
①低浓度→收缩出球动脉→肾小球毛细血管血压↑—GFR↑（恢复）
（肾动脉压70~180mmHg：若GFR↓→致密斑Na↓→肾素↑→AngII↑）
②高浓度→收缩入球动脉→肾小球毛细血管血压↓—GFR↓（易肾衰竭）
（肾动脉压<70mmHg，例如大失血时血流重新分配，以保证心脑供血）
③收缩系膜细胞，滤过系数↓
④近端小管等重吸收Na+、水↑

线粒体ATP合酶为基底膜的钠钾泵提供ATP，钠钾泵造成钠离子势能，通过ENaC钠离子顺浓度内流保钠

14 理顺知识点：
保钠保水排钾的关键是诱导了ENaC进行保钠，保钠的同时也会保水（水跟着Na走），由于增加了Na+的重吸收，所以又促进了钾的分泌，即促进了排钾。最终效应就是保钠保水排钾。



下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质

ACTH　GC

负反馈

需注意：

醛固酮亲爹是 RAAS 糖皮质激素亲爹是 ACTH	生理情况	应激情况
ACTH 促进	糖皮质激素 （其负反馈调节 ACTH）	糖皮质激素、醛固酮 （它们不调节 ACTH） 应激刺激越强、糖皮质激素分泌越多 不是正反馈，而是非自动控制系统

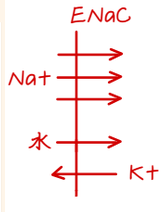
串 ttsx：保钠保水排钾

原发性醛固酮增多症/原醛	Liddle 综合征（假性醛固酮增多症）
醛固酮↑→高血压+低血钾 肾素-Ang-醛固酮↑	遗传致 ENaC（集合管主细胞钠通道）突变→过度激活→高血压+低血钾
醛固酮↑→血容量↑→肾素↓	血容量↑→肾素↓→醛固酮↓
单侧或双侧肾上腺皮质增生等 肿瘤或增生	没有肾上腺皮质增生 病变在肾脏
治疗：保钾利尿剂等	治疗：阿米洛利、氨苯蝶啶（抑制 ENaC）

首选醛固酮受体拮抗剂,如螺内酯和依普利酮

此时醛固酮已经少了,不能使用醛固酮受体拮抗剂

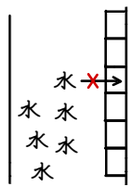
不能用螺内酯和依普利酮



2.抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP/精氨酸血管升压素 AVP（Arg）/垂体后叶素 15

精氨酸

（1）性质：肽类



胞体大

（2）来源：下丘脑视上核（主要）、室旁核等大细胞神经元

①下丘脑损伤→ADH↓→终尿量↑、尿渗透压↓（中枢性尿崩症）

大细胞神经元轴突

②神经内分泌（神经激素入血啦）：下丘脑合成 ADH（神经激素）→经垂体束（不是垂体门脉）到达神经垂体储存，受刺激时再经血液循环到达肾集合管发挥作用

与腺垂体相通



（3）作用

①集合管主细胞对水的通透性↑（调控水通道蛋白 AQP-2）

串：小细胞肺癌产生 ADH（异位内分泌综合征）→稀释性/顽固性低血钠

（怎么补钠都不好使）→做肺部增强CT 16

②集合管内髓部对尿素的通透性↑（调控尿素通道）

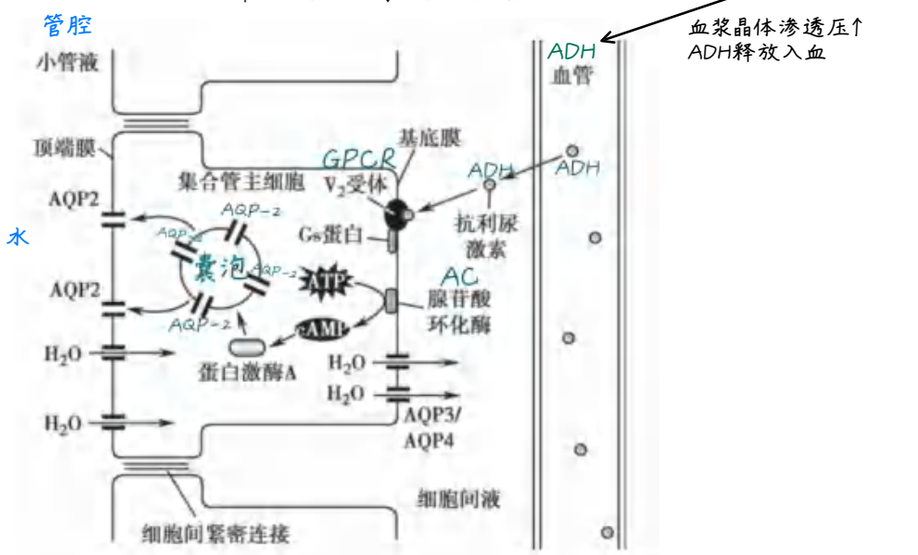
③收缩血管（需大剂量，即血管升压素一般不经常调节血压、仅在细胞外液明显减少时起升压作用）

（4）ADH 抗利尿的机制：ADH 激动集合管主细胞基底膜 V_2-R（GPCR）→G 蛋白活化→AC 活化→cAMP↑→PKA→含有 AQP-2 的囊泡转移并镶嵌至顶端膜→集合管主细胞顶端膜 AQP-2↑→集合管对水的通透性↑→水的重吸收↑→尿量↓ 17

若集合管主细胞 V_2-R 缺陷→终尿量↑、尿渗透压↓（肾性尿崩症）

下丘脑→ADH→垂体后叶（储存）

血浆晶体渗透压↑ ADH释放入血



15 血管升压素(VP)也称抗利尿激素(ADH),又称精氨酸升压素(AVP)。它由位于下丘脑视上核和室旁核的神经内分泌细胞所合成。合成的激素被包裹在囊泡中,沿下丘脑垂体束的轴突被转运并储存在神经垂体中。

16 理顺知识点:
集合管对水的重吸收量取决于主细胞对水的通透性。主细胞顶端膜和胞质中的囊泡内含AQP2。上皮细胞对水的通透性取决于顶端AQP2的数量,抗利尿激素参与这一调节过程。

17 理顺知识点:
抗利尿激素的受体有V1和V2两种。V1受体分布于血管平滑肌,激活后引起血管收缩,血流阻力增大,血压升高。V2受体主要分布在肾集合管主细胞基底侧膜,属于G蛋白耦联受体,激活后增加水的重吸收,浓缩尿液。

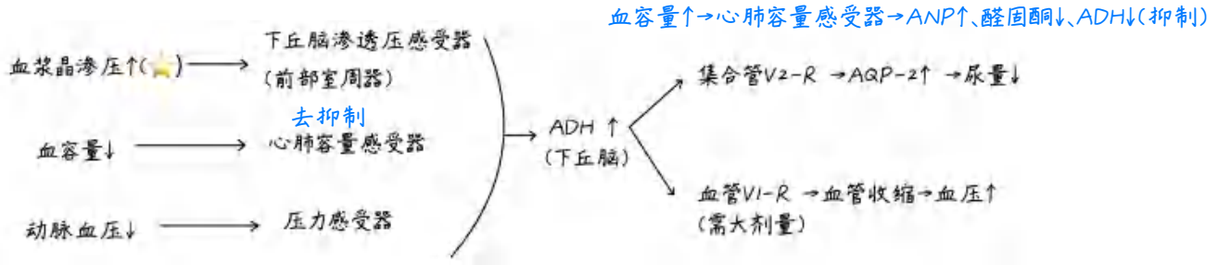
（5）**ADH 释放的影响因素**

心房钠尿肽
酒　拮抗RAAS

①使 ADH 释放↓：**乙醇**（喝通了）、**ANP**、**咖啡因**、**糖皮质激素等**酒心咖啡糖

②使 ADH 释放↑：**血浆晶渗压↑（最重要）**、**血容量↓**、动脉血压↓、Ang、应激、创伤、疼痛、恶心等

Na+↑需要水↑



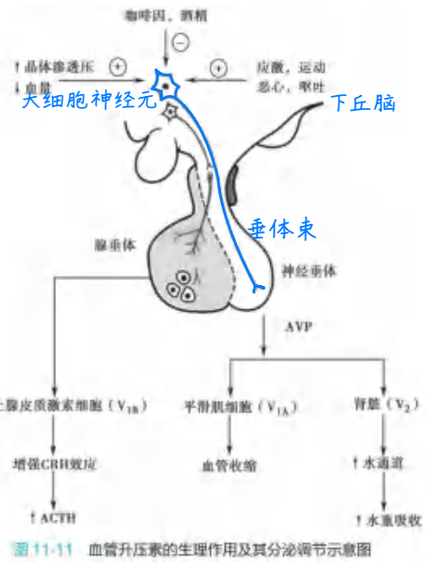


图 11-11　血管升压素的生理作用及其分泌调节示意图

丢失低渗液体　　大量出汗尿量减少是体液调节

大量出汗、高热、严重呕吐腹泻	**血浆晶渗压↑→ADH↑**→尿量↓、尿比重↑
饮大量清水（水利尿）检测肾的稀释能力	**血浆晶渗压↓→ADH↓**→尿量↑、尿比重↓

尿中渗透压

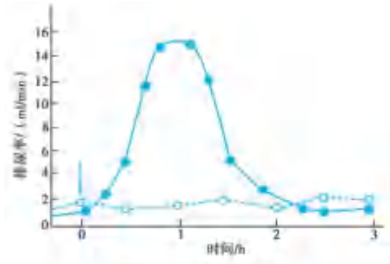


图 8-16　水利尿示意图
一次饮 1L 清水（实线）和 1L 等渗盐水（0.85% NaCl 溶液）（虚线）后的排尿率，箭头表示饮水时间。

调节尿量的关键是集合管，此时不考虑GFR

饮 1000ml 清水后 1 小时尿量可达最高峰

饮 1000ml 生理盐水尿量不出现饮清水那样的变化

小结 ttsx：

ADH	醛固酮
主要维持渗透压　只保水	主要维持血容量 保钠又保水
肽类	类固醇
下丘脑视上核（主要）、室旁核等大细胞神经元	肾上腺皮质球状带
集合管主细胞对水通透性↑（AQP-2） 集合管内髓部对尿素通透性↑（尿素通道） 收缩血管（需大剂量）	集合管主细胞重吸收 Na^+和水↑、分泌 K^+↑ 增强血管平滑肌对缩血管物质的敏感性（允许作用强于糖皮质激素）
GPCR	核受体（ENaC、钠钾泵、ATP 合酶）
使 ADH 释放↑：血浆晶渗压↑（最重要）、血容量↓、动脉血压↓、Ang、应激等	使醛固酮释放↑：血容量↓（RAAS）、血钠↓、血钾↑、ACTH（应激情况）等
ADH V_2-R 拮抗剂：托伐普坦 串：托伐普坦减少水的重吸收（利尿）、但不增加排钠（多数利尿剂排钠排水），适合慢性心衰、肝硬化伴低钠血症者	醛固酮受体拮抗剂：螺内酯和依普利酮 串：保钾利尿剂、延缓心室重构 抗重构:ABQ→四驾马车→五朵金花 醛固酮

3.心房钠尿肽 ANP　⑱

回心血量

（1）使 ANP 释放↑：心房壁受牵拉如 CVP↑、血容量↑、头低足高位、浸入水中、降钙素 舒张微A 水压力促进血液回流到心脏 基因相关肽（舒张微动脉）、NE（收缩静脉）、ACh（心率↓）、ADH、血钾↑→醛固酮

ANP 拮抗RAAS → ADH↓,醛固酮↓　负反馈

负反馈并不是让ANP↑,因为ANP会拮抗RAAS,负反馈是ADH,醛固酮↑→ANP↑

（2）作用

①入球动脉等**舒张**（平滑肌胞质 Ca^{2+}↓）、球内系膜细胞舒张（K_f↑）、GFR 和滤过分数↑

②**抑制** NaCl 和水的**重吸收**（通过 **cGMP** 使集合管钠通道关闭），抑制肾素、醛固酮、ADH 的合成和分泌

③**对抗 RAAS 系统**、ET、NE 等缩血管物质，抑制血管、心肌成纤维细胞增殖

④搏出量、心率、血压↓，缓解心律失常

心房钠尿肽
- ①利尿、利钠
  - 增加肾小球滤过率
  - 抑制ADH
  - 抑制肾素、醛固酮合成释放（拮抗RAAS）
- ②心血管
  - 舒张血管
  - 负调控心血管细胞增殖
  - 心率↓、博出量↓、血压↓

五、尿液的浓缩和稀释　⑲

（对象是水）

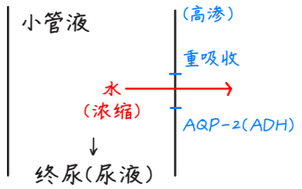
（一）三大条件　⑳

1.肾**髓**质间质**组织间液形成/建立**的**高渗**梯度/浓度/渗透压——水重吸收的动力

髓质 间质(组织液)

①**集合管外髓部：NaCl**

②**集合管内髓部：NaCl+尿素**（各占 50%）生理学尿素再循环　内髓部有尿素通道(UT)　㉑



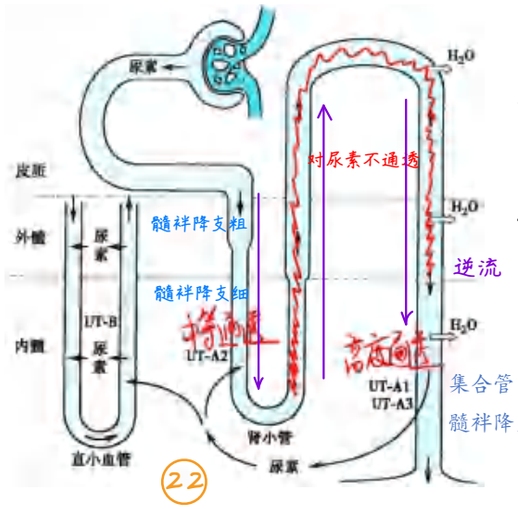
⑱ 理顺知识点：
①CVP本就指的是心房内的压力,所以CVP↑→ANP分泌↑
②血容量↑、头低足高位、浸入水中(类似肌肉泵作用)、降钙素基因相关肽(最强舒血管物质)→回心血量↑→心房壁受牵拉↑→ANP分泌↑
③NE使静脉收缩、ACh减慢心率延长舒张期、ADH(负反馈)、血钾↑(心肌收缩力↓)→回心血量↑→心房壁受牵拉↑→ANP分泌↑

⑲ 强调切入点:尿液的浓缩是小管液中的水被重吸收,而溶质仍停留在小管液中造成的;
同理,尿液的稀释是小管液中的水重吸收减少,而溶质仍有被主动重吸收造成的

⑳ 尿液的浓缩和稀释即探讨小管液中水的重吸收,而:

重吸收
- 动力—髓质间质组织间液的高渗梯度
  - 形成/建立—溶质（NaCl 外髓部；NaCl+尿素 内髓部）
  - 维持—U型直小血管
- 通透性—水通道AQP-2 ⟵ ADH ⟶ 尿素通道UT

㉑ 内髓部组织间液高渗是由NaCl和尿素共同形成的(各占50%),故从皮质到髓质组织液渗透浓度越来越高(倍增的含义)



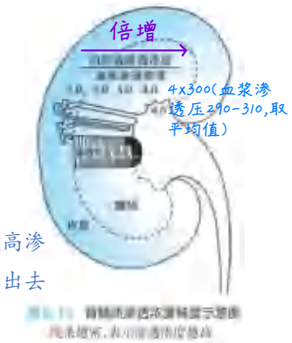
逆流：小管液在髓袢降支向下流、髓袢升支流动方向相反、集合管流动方向又相反

倍增：肾皮质组织液渗透压=血浆渗透压

由外向内越来越高

（内髓部渗透压=

4×血浆渗透压=1200）



集合管内髓高度通透：利于内髓高渗

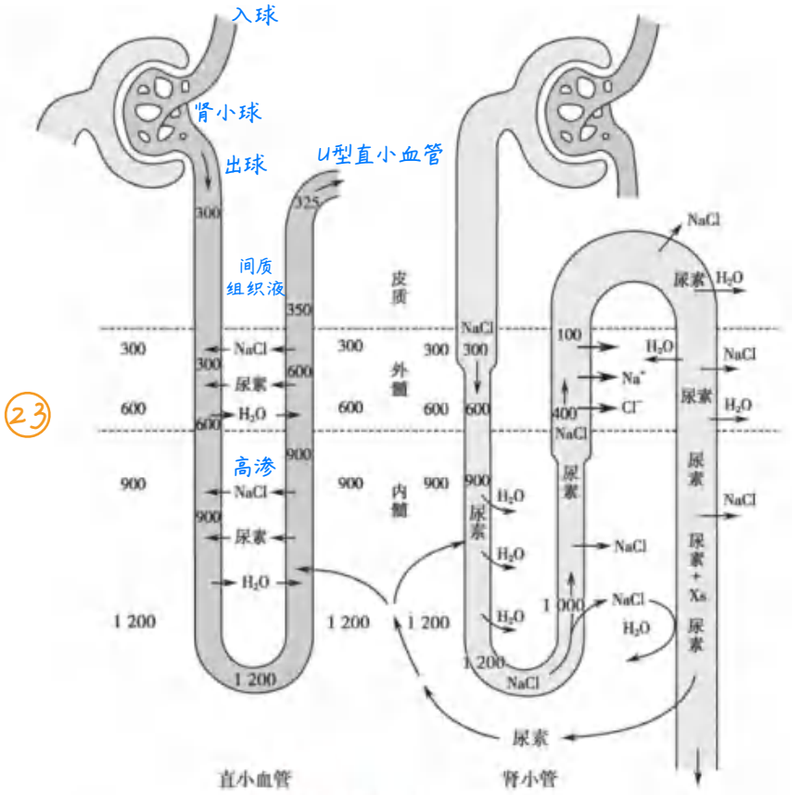
髓袢降支细段中等通透：利于水出去

22

2.U 型直小血管（逆流交换 U 型锁）：维持肾髓质间质组织间液的高渗梯度 22

（U 型使 NaCl 和尿素返还给肾髓质间质、可持续积聚在小管外组织间液）

需注意：NaCl 和尿素形成/建立高渗梯度、U 型直小血管维持高渗梯度



23

图 8-14　尿液浓缩机制示意图

左侧为直小血管在肾髓质渗透梯度维持中的作用机制；右侧为髓袢在肾髓质间液渗透梯度建立中的作用机制；粗箭头表示髓袢升支粗段主动重吸收 Na^+ 和 Cl^-；Xs 表示未被重吸收的溶质；图中各个数字表示该处的渗透压［单位：mOsm/（kg·H_2O）］。

22 生理学尿素再循环：　VS生化中的尿素循环(肝脏中的鸟氨酸循环)

髓质组织间液中高浓度的尿素可通过髓袢降支细段上皮细胞上“中等通透”的尿素通道蛋白UT-A2(即“中二”),从组织间液进入小管腔,使得髓袢降支细段中从上至下形成一个逐渐升高的浓度;

随后小管液依次流经髓袢升支细段、髓袢升支粗段、远曲小管、集合管的皮质部和外髓部,这些部位对尿素均无通透性,即尿素持续存在于小管液中;

随后小管液流经集合管内髓部,此时集合管内髓部上皮细胞对尿素“高度通透”,即通过尿素通道蛋白UT-A1、UT-A3,尿素重吸收进入内髓部组织间液,建立内髓部组织间液的高渗浓度;

随后髓质组织间液中高浓度的尿素又可经髓袢降支细段的UT-A2进入小管液。

值得注意的是,U型直小血管的逆流交换机制,使得直小血管壁对水和部分溶质高度通透,如水通道AQP-1和尿素通道UT-B

22 肾髓质间液高渗的形成/建立主要是由于NaCl和尿素在小管外组织间液中的积聚(即“溶质”形成组织间液的高渗浓度);

NaCl能持续滞留在该部位而不被循环血液带走,从而维持肾髓质间液的高渗环境,这与直小血管的逆流交换作用密切相关。

23 理顺知识点:

在直小血管降支进入髓质处,血浆渗透压浓度接近300mmol/L,当血液沿直小血管降支向髓质深部流动时,在任一平面的组织间液渗透浓度均比直小血管内血浆渗透浓度高(髓质组织间液是高渗浓度),故组织间液中的溶质顺浓度差向直小血管内扩散,而直小血管内的水则顺渗透压差进入组织间液,使直小血管降支内各段血浆的渗透压与同一平面髓质间液渗透压之间趋于平衡。

越向内髓部深入,直小血管中血浆渗透压越高,在折返处,其渗透压达到最高值。

当血液在直小血管升支内流动时,由于血浆渗透压比同一水平组织间液的渗透压要高,使得血液中的溶质扩散进入髓质间液,而髓质间液的水则渗入升支的血液。

因此,逆流交换过程仅将髓质间液中多余的溶质和水带回循环血液,这样溶质(主要是NaCl和尿素)就可连续地在直小血管降支和升支之间循环,有利于髓质间液高渗透压的维持。

应当强调:直小血管维持髓质间液高渗梯度的能力是依赖血流量的,正常生理情况下,髓质血流量减少、流速较慢,有利于Na+和尿素在直小血管升支和降支中循环,若直小血管的血流量增加、流速加快,会导致髓质渗透梯度的减小,从而影响尿液的浓缩。(溶质被带走了,髓质组织间液的渗透梯度当然减小)

3.**抗利尿激素 ADH/VP** 的分泌　水重吸收需要 ┬ 动力:肾髓质间质的高渗浓度 ／ └ 通透性:水通道(AQP-2)

①**ADH 增加集合管对水的通透性（AQP-2）**㉔

（肾髓质间质的高渗提供水在集合管重吸收的动力、AQP-2 提供通透性

类似离子跨膜流动需要电-化学驱动力、膜对离子的通透性）

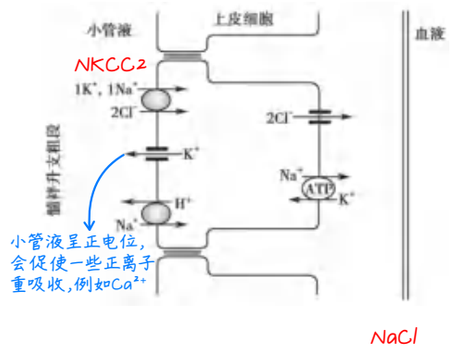
㉕

②**ADH 增加集合管内髓部对尿素的通透性**，并**减少肾髓质血流量→肾浓缩功能↑**

有利于形成高渗

（二）尿浓缩稀释的过程

1.髓袢升支粗段 **Na^+-K^+-$2Cl^-$**是逆流倍增**最重要**的**起始**动力（粗得升起来最厉害）

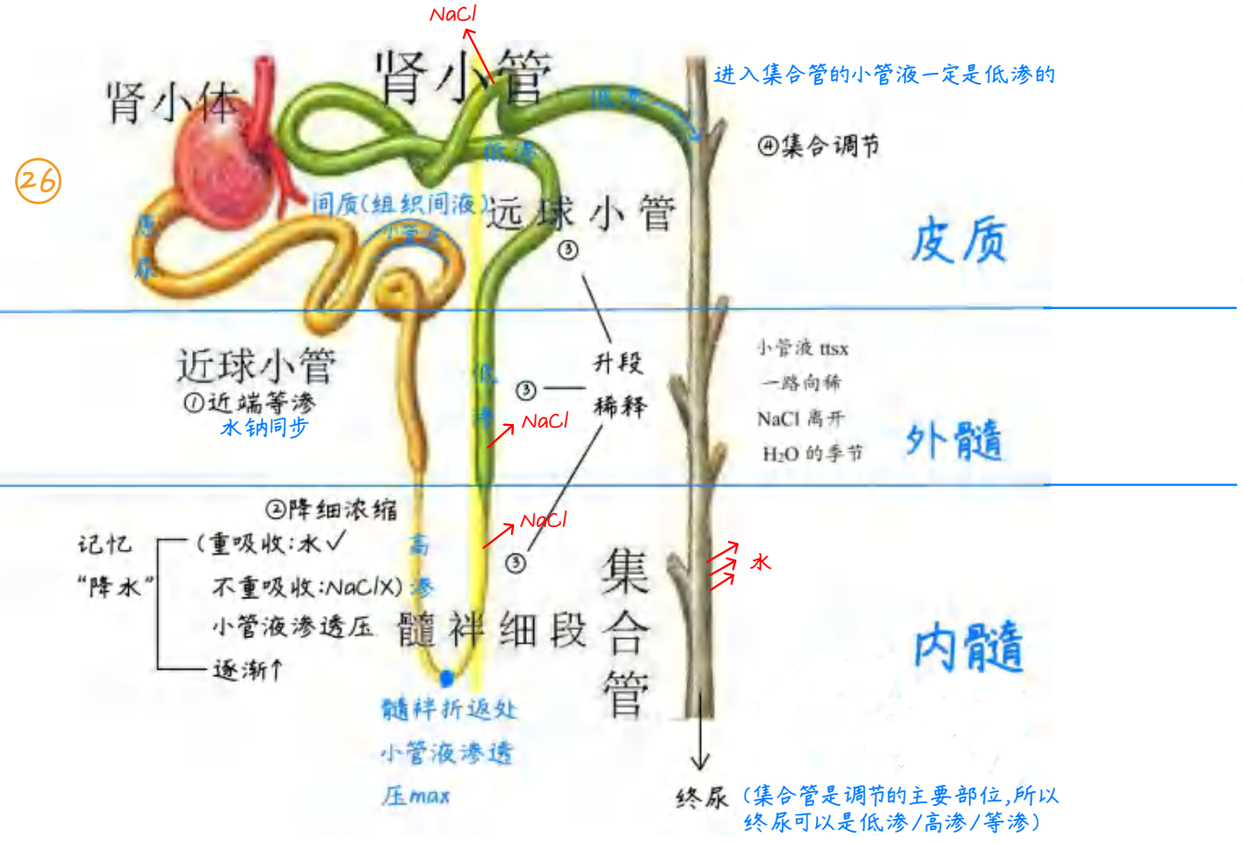


利用 Na^+顺浓度进入细胞释放的势能

驱动 K^+和 Cl^-逆浓度进入细胞

进入细胞的 K^+顺浓度返回小管液（分泌）

使小管液呈正电位



㉔ 小结水通道蛋白:

①.AQP-1:近端小管(近曲小管+髓袢降支粗段)重吸收水、髓袢降支细段重吸收水、U型直小血管壁对水的通透性

②.AQP-2:集合管(包括皮质部、外髓部、内髓部)上皮细胞顶端膜上对水的通透性

㉕ 理顺知识点:大剂量ADH收缩肾血管→肾髓质血流量↓→从肾髓质间质带走溶质↓→利于维持肾髓质间质高渗,肾浓缩功能↑

但讲究程度,肾血流量太少,肾脏容易"挂"

㉖ 理顺知识点:在近端小管(近曲小管和髓袢降支粗段),水和各种溶质都可以进行选择性重吸收,故小管液中渗透压接近血浆渗透压,为等渗液。(即"水盐同步")

①.髓袢降支细段:当等渗的小管液流入髓袢降支细段时,小管液中的水通过上皮细胞中的AQP-1不断的被重吸收入组织间液。(即"降细浓缩")而这段肾小管对NaCl却相对不通透,同时髓质组织间液中高浓度的尿素则通过"中等通透"的尿素通道蛋白UT-A2(即"中二")从组织间液进入小管腔,使得小管液从上至下形成一个逐渐升高的浓度梯度,且于髓袢折返处,小管液的渗透压达到峰值

②.髓袢升支细段:高渗的小管液从髓袢降支细折返进入髓袢升支细段,这段肾小管对水不通透,对NaCl可通透。并且由于此时经过降细凝缩后的小管液中的NaCl浓度较高,因此NaCl顺浓度梯度(即被动重吸收)至髓质的组织间液,参与形成/建立内髓部组织间液的高渗浓度。(即"开始稀释")

③.髓袢升支粗段:小管液流经髓袢升支粗段时,上皮细胞通过顶端膜上的Na^+-K^+-$2Cl^-$通向转运体(NKCC2)主动重吸收NaCl,使得外髓部组织间液的NaCl浓度升高,髓袢升支粗段对水并不通透,外髓部组织间液渗透浓度升高。髓袢升支粗段通过NKCC2对NaCl的主动重吸收是逆流倍增机制中最重要的起始动力,且此时NaCl是形成/建立肾脏外髓部组织间液高渗浓度的重要物质。(即NKCC2的强大作用出现"显著稀释",且末端已形成低渗液体)

④.远曲小管:远曲小管上皮细胞可通过Na^+-Cl^-同向转运体对NaCl重吸收,而对水并不通透,此时小管液内的渗透梯度会降至最低。(即"继续稀释",进入集合管的小管液绝对是低渗的)

⑤.集合管:集合管通过上皮钠通道ENaC对Na+进行重吸收,通过AQP-2、AQP-3、AQP-4(了解)对水进行重吸收。皮质部和外髓部集合管对尿素没有通透性,随着水的重吸收,集合管内小管液的尿素浓度不断升高;到达集合管内髓部后,上皮细胞对尿素通透性高,通过"高度通透"的尿素通道蛋白UT-A1和UT-A3尿素重吸收进入内髓部组织间液,形成/建立内髓部组织间的高渗浓度,即内髓部组织间液高渗是由NaCl和尿素共同形成的(各占50%)

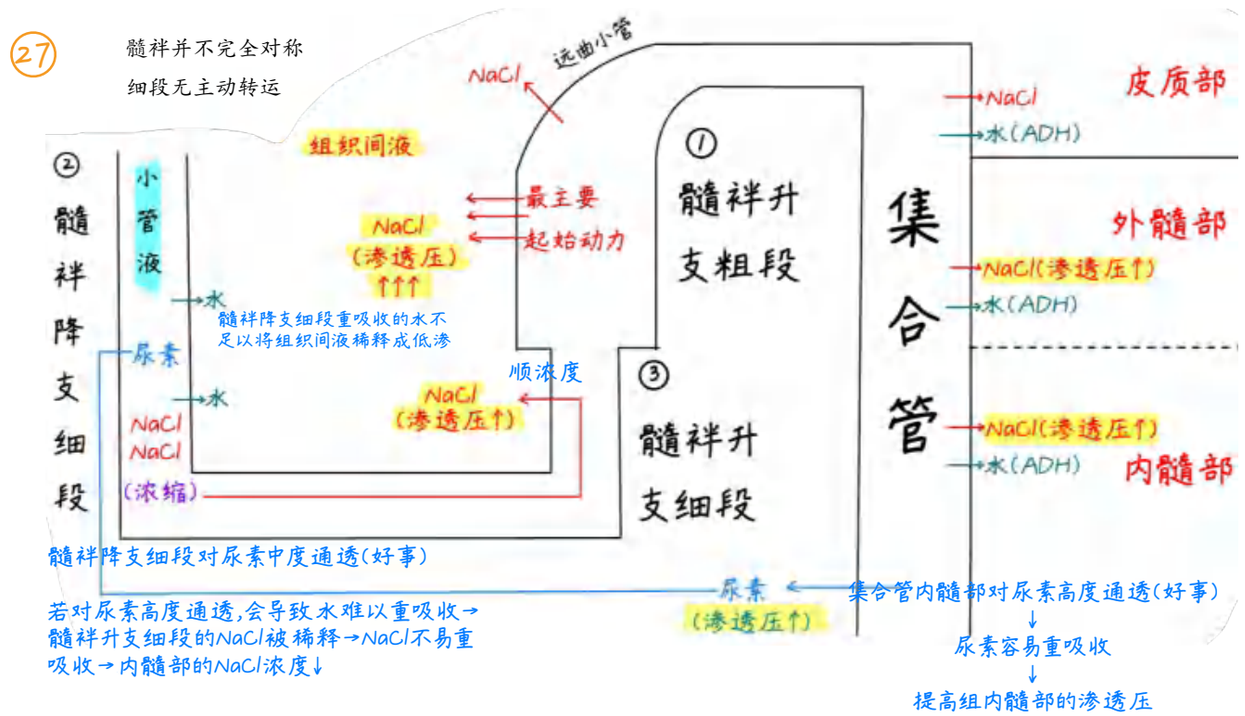
2.小管液渗透压的变化（渗透压与血浆渗透压作比较）

	重吸收水	重吸收 NaCl	尿素	小管液渗透压变化
髓袢降支细段	√ 降水	×	中等√ （入小管）	显著浓缩↑↑ 高渗（髓袢折返处 max）
髓袢升支细段	×	√ （顺浓度被动）	×	开始稀释↓
髓袢升支粗段	× 结构决定功能，髓袢升支粗段存在很多线粒体（细胞就不会小）→产生ATP给钠钾泵	√ （Na^+-K^+-$2Cl^-$）	×	显著稀释↓↓稀释能力最强 （末端：低渗）
远曲小管	×	√ （Na^+-Cl^-）	×	继续稀释↓ （低渗）
集合管皮质和外髓	√ （ADH）	√ （ENaC）	×	进入集合管的小管液呈低渗，但根据水盐平衡、ADH 调节集合管对水的通透性→终尿可呈低、等、高渗（集合管内髓部渗透压变化最大）
集合管内髓	√ （ADH）	√ （ENaC）	高度√ （出小管，ADH）	

需注意 ttsx：集合管为调节终尿浓缩和稀释的关键部位，若 ADH↓→集合管对水通透性↓→水重吸收↓→远曲小管的低渗小管液得不到浓缩→终尿被稀释

（小管液流经近曲小管、髓袢、远曲小管渗透压变化基本固定，

但终尿渗透压会随机体水钠等情况可发生较大幅度变化）



27 理顺知识点：

①.Na^+-K^+-$2Cl^-$同向转运体（NKCC2）主动重吸收NaCl，形成/建立了外髓部的组织间液高渗浓度，而髓袢降支细段也有一部分位于外髓部（即髓袢并不完全对称，结构决定功能），此时外髓部组织间液的高渗浓度成为了髓袢降支细段重吸收水的动力，所以对于刚从近端小管流出的等渗小管液而言，流入髓袢降支细段的小管液由于水被重吸收、NaCl相对不通透，而渗透压升高（即"降细浓缩"），因此才会发生髓袢升支细段的NaCl顺浓度梯度被动重吸收至组织间液（髓袢升支细对水不通透，对NaCl通透，且不存在NKCC2），使得形成/建立内髓部的组织间液的高渗浓度。

因此髓袢升支粗段Na^+-K^+-$2Cl^-$（NKCC2是逆流倍增最重要的起始动力

②.由于集合管内髓部存在对尿素"高度通透"的尿素通道蛋白UT-A1、UT-A3存在，对尿素通透性较高，所以内髓部组织间液的高渗浓度由NaCl和尿素两部分共同形成，

而髓袢降支细段上有对尿素"中等通透"的UT-A2，尿素可从高渗的组织间液顺浓度梯度回到小管液中，实现生理的尿素再循环。

（UT-A2中等通透是好事，假设UT-A2对尿素高等通透，则进入髓袢降支细段的尿素增多，使得此时促进小管液中水重吸收的渗透压差减小，即水不太容易出得去，此时NaCl浓缩程度减小，则髓袢升支细段的NaCl本来顺浓度梯度被动重吸收至组织间液形成/建立内髓部间质高渗浓度，此时NaCl被动重吸收受阻，不易形成内髓部组织间液的高渗浓度）

肾髓质组织间液渗透梯度的形成由下列重要因素构成：

髓袢升支粗段通过 Na^+-K^+-$2Cl^-$ 主动重吸收 NaCl、对水不通透	增加外髓部组织间液的渗透压 是建立髓质间液高渗的最重要起始动力
髓袢降支细段对水通透、对 NaCl 不通透	增加小管液的渗透浓度
髓袢升支细段对水不通透、对 NaCl 通透	小管液高浓度的 NaCl 被动扩散至内髓部组织间液、使之渗透压增加
尿素再循环	使尿素和 NaCl 一起形成内髓部组织间液的高渗
持续滤过推动小管液从髓袢至集合管、向肾乳头方向流动	促进 ttsx 肾脏建立渗透浓度梯度

3.使肾浓缩功能↓的因素举例

逆流倍增最重要的起始动力

影响髓质间液高渗形成 (29)	呋塞米、依他尼酸等袢利尿剂	抑制髓袢升支粗段 Na^+-K^+-$2Cl^-$
	营养不良（蛋白质↓）	尿素↓（内髓部渗透压↓）老年人营养不良尿多
	纤维化等	破坏髓袢 例:慢性肾盂肾炎(发生在肾盂、肾间质的慢性炎症)
	小孩髓袢较成人短	逆流倍增效率较低 （小孩尿量较多、渗透压较低）
影响髓质间液高渗维持 (28)	直小血管血流量或速度↑	从肾髓质间液带走较多溶质
	肾血流量或速度明显↓注意度	供氧不足→肾小管转运功能障碍
影响集合管对水通透性	尿崩症（下丘脑合成 ADH↓ 或集合管 V_2-R 缺陷） 中枢性尿崩症 肾性尿崩症	AQP-2↓终尿量非常大,渗透压非常低

(28) 理顺知识点:
直小血管的逆流交换作用对维持髓质间液高渗极为重要,而直小血管的血流量和速度影响髓质间液高渗的维持。

即正常生理情况下,髓质血流量减少、流速较慢有利于Na+和尿素在直小血管升支和降支中循环,利于维持髓质间液高渗。
当直小血管的血流量增加或血流速度过快时,可从肾髓质组织间液带走较多的溶质,使肾髓质间液渗透浓度梯度下降;若肾血流量明显减少,血流速度明显减慢,可导致供氧不足,使肾小管转运功能发生障碍,特别是髓袢升支细段主动重吸收Na+、Cl-的功能受损。

(29) 髓质间液高渗的形成主要依靠溶质,即NaCl和尿素,但也与髓袢逆流倍增机制息息相关。即可分为三个方面:

①.髓袢逆流倍增作用:
逆流倍增依靠髓袢结构的完整,若肾髓质受损,尤其是内髓部的髓袢受损(如髓质钙化、萎缩或纤维化等疾病)时,逆流倍增效率将减退或丧失而影响尿浓缩
逆流倍增的效率又与髓袢长度、对水和溶质的通透性有关。即髓袢长则逆流倍增效率高,从皮质到髓质的渗透梯度大,浓缩效率也高,例如小儿髓袢较成年人短,逆流倍增效率较低,故尿量较多,渗透压较低。

②.Na+、Cl-是形成肾髓质间液高渗的重要因素。凡能影响髓袢升支粗段主动重吸收Na+、Cl-的因素都能影响髓质间液高渗的形成。
如袢利尿剂呋塞米、依他尼酸可抑制髓袢升支粗段的NKCC2,减少其Na+、Cl-的主动重吸收,降低外髓部间液高渗,减少集合管对水的重吸收,影响尿浓缩。

③.尿素也是作为溶质形成肾髓质间质高渗,尿素通过尿素再循环进入肾髓质,尿素进入髓质的数量取决于尿素的浓度和通透性。
如一些营养不良、长期蛋白质摄入不足的患者,蛋白质代谢减少,尿素生成量减少,可影响内髓部高渗的形成,从而降低尿浓缩的功能。
一些老年人尿浓缩能力降低,若增加蛋白质摄入量或给予尿素,可迅速提高其尿浓缩能力。
另外,抗利尿激素ADH能增加集合管内髓部对尿素的通透性,有助于提高髓质间液高渗,增加对水的重吸收,增强肾的浓缩能力。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

小结肾小管和集合管的物质转运

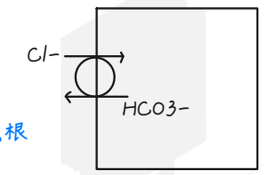
真题解析·小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N14 A 以下关于肾脏重吸收和分泌 K^+的叙述中，正确的是
A.近端肾小管重吸收约 25%-30%的 K^+ 67%:Na^+、K^+、Cl-、水 近端重吸收
B.髓袢重吸收约 65%-70%的 K^+
C.远端肾小管分泌 K^+，但不重吸收 K^+ 远端小管当成集合管即可,集合管的主细胞泌钾,闰细胞重吸收钾
D.远曲小管分泌 K^+受醛固酮调节 醛固酮主要靶点是集合管
当成集合管即可

2. 2013N154 X 能够增加尿钠重吸收的因素有
A.醛固酮分泌增多 保钠
B.抗利尿激素分泌增多 AQP-2↑ →对水通透性↑
C.血 K^+浓度增高 负反馈思维导致醛固酮↑
D.血 Na^+浓度增高 负反馈思维导致醛固酮↓

3. 2014N16 A 下列关于肾近端小管重吸收 HCO_3^-的叙述中，正确的是
A.重吸收量约占超滤液总量的 1/3 算了吧
B.与管腔膜上 Na^+-H^+交换密切相关
C.与小管上皮细胞分泌 NH_3 无关 相互促进维持酸碱平衡
D.通过 Cl^--HCO_3^-交换进入上皮细胞 重吸收氯,分泌碳酸氢根



4. 2014N17 A 大量出汗时，尿量变少的主要原因是 排出时是低渗 → 晶体渗透压↑→ ADH↑
A.血管升压素分泌增多
B.醛固酮分泌增多
C.肾交感神经兴奋
D.肾小管液溶质浓度下降

5. 2015N16 A 以下关于肾近端小管分泌 H^+的描述中，正确的是
A.与上皮细胞重吸收 Na^+无关 Na^+ - H^+ 交换
B.与上皮细胞分泌 NH_3 相互抑制 相互促进共同维持酸碱平衡
C.碳酸酐酶在泌 H^+中起重要作用
D.主要依靠管腔膜上的质子泵转运 主要是Na^+ - H^+交换

6. 2015N17 A 静脉推注少量高浓度葡萄糖时出现尿量增多的原因是
A.肾血流量增多
B.血浆胶体渗透压下降
C.肾小管液溶质浓度升高 渗透性利尿
D.肾小球滤过率升高

7. 2016N16 A 肾小管重吸收 Na^+与水的量与肾小球滤过率成定比关系的部位是 球管平衡
A.近端小管
B.远曲小管
C.髓袢细段

答案:1-7 D AC B A C C A

D.髓袢升支粗段

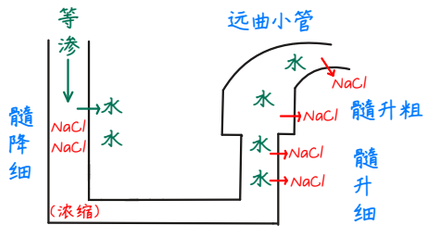
8. 2016N17 A 机体在安静状态下，对醛固酮分泌调节不起作用的因素是
A.高血 Na^+ 抑制醛固酮的分泌
B.高血 K^+
C.促肾上腺皮质激素 安静状态下/生理状态下只会促进糖皮质激素
D.血管紧张素II 应激情况下才促进醛固酮释放

9. 2017N10 A 正常人摄入钾增多时，肾脏排钾也随之增多的原因是
A.远曲小管和集合管分泌钾离子增多 泌钾主要在集合管主细胞
B.近球小管重吸收钾离子减少
C.醛固酮分泌减少
D.肾小球滤过率增强

10. 2017N11 A 在尿液的浓缩、稀释调控中，起到关键作用的体液因子是
A.血管紧张素II 肾髓质组织间液形成高渗透梯度NaCl/NaCl、尿素
B.血管升压素 维持肾髓质高渗 u型直小血管
C.醛固酮 通透性 AQP-2(ADH)
D.心房钠尿肽

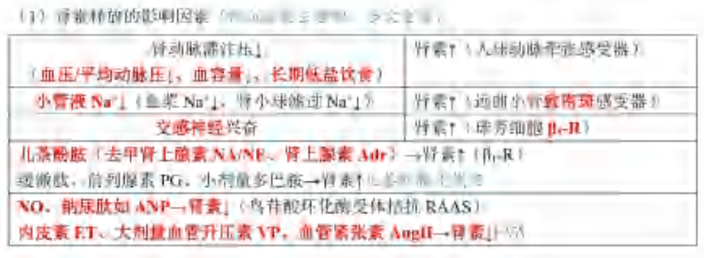
11. 2018N11 A 在肾远曲小管和集合管上皮细胞内，不属于醛固酮诱导蛋白的物质是
A.基底侧膜上的钠泵 线粒体ATP合酶为基底膜的钠钾泵提供ATP,钠钾泵提供钠离子势能,通过ENaC钠离子顺浓度内流保钠
B.管腔膜上的钠通道
C.管腔膜上的水孔蛋白 保水是继发于保钠
D.线粒体中合成 ATP 的酶

12. 2019N10 A 对 NaCl 不易通透而对水易通透的肾小管段为 近端等渗 降细浓缩 升段稀释
A.髓袢降支细段
B.髓袢升支细段
C.髓袢升支粗段
D.远曲小管



13. 2019N140 X 肾脏对尿液进行浓缩所需要的条件有
A.肾髓质间质高渗 肾髓质组织间液形成高渗透梯度NaCl/NaCl、尿素(动力)
B.肾交感神经兴奋 维持肾髓质高渗 u型直小血管
C.血管升压素的释放 通透性 AQP-2(ADH)
D.小管液中高溶质浓度
渗透性利尿破坏了水重吸收的动力,小管液中高溶质浓度会导致小管内外渗透差减小
水利尿→血浆近体渗透压↓→ADH↓→水重吸收的通透性↓(AQP-2↓)

14. 2020N12 A 能刺激近球细胞分泌肾素的体液调控分子是
A.内皮素
B.肾上腺素
C.血管升压素
D.血管紧张素II



答案:8-14 C A B C A AC B

15. 2020N140 X 以下关于肾脏分泌 NH_3 和 NH_4^+ 的描述中，正确的是

A.集合管主要泌 NH_3

B.近端小管主要泌 NH_4^+

C.与泌 H^+ 密切相关

D.与重吸收 HCO_3^- 密切相关

近端 Na^+ -$NH4^+$交换
集合管 $NH3$

16. 2021N10 A 正常人在下列情况下尿量无明显改变的是

A.一次性饮清水 1000ml →血浆晶体渗透压↓→ADH↓(水利尿)→AQP-2↓

B.一次性饮糖水 1000ml →小管溶质浓度↑→渗透性利尿

C.一次性饮生理盐水 1000ml 经过胃肠道,过程缓慢

D.一次性静脉输入生理盐水 1000ml

高血糖 → 滤过G↑→Na-G↑→远曲小管致密斑Na↓→肾素↑→AngII↑→收缩出球动脉→GFR↑
高血糖 → 小管溶质↑→渗透性利尿

快速静注大量生理盐水：

⭐①细胞外液量↑→心肺容量感受器→钠尿肽↑、ADH↓、醛固酮↓

②血浆白蛋白↓→肾小球毛细血管血浆胶渗压↓→有效滤过压↑→滤过平衡点向出球动脉端移动→有效滤过面积↑→GFR↑

③肾血浆流量↑→滤过平衡点向出球动脉端移动→有效滤过面积↑→GFR↑

17. 2021N139 X 肾小管和集合管上皮细胞参与调节和维持机体酸碱平衡的功能活动有

A.质子泵活动

B.Na^+-H^+交换

C.NH_3 或 NH_4^+的分泌

D.Na^+-K^+-$2Cl^-$同向转运

18. 2022N10 A 肾脏直小血管的功能是 U型锁

A.带走肾髓质中的溶质

B.维持肾皮质低渗状态

C.保持肾髓质间质的高渗状态

D.维持肾组织的血液供应

以题带动
知识点复习

19. 2022N118-119 B

A.近端小管

B.髓袢

C.远曲小管

D.集合管内髓段

肾重吸收葡萄糖的主要部位是

尿素容易通透的部位是

20. 2023N10 A 肾脏对尿液浓缩和稀释、实现机体水平衡的调节中，起关键作用的活性物质是

A.肾素

B.醛固酮

C.血管升压素 提供AQP-2,提供了水重吸收的通透性

D.血管紧张素

答案:15-20 ABCD C ABC C AD C